

Music Playlist Manager

Progettazione Architettuale

Progetto	Music Playlist Manager
Corso	Software Architecture Design
Data consegna	28 maggio 2026 (Pre-Game)
Gruppo	Gruppo 04

Progettazione Architetturale

La descrizione dell'architettura del sistema adotta parzialmente il modello **4+1 View Model** di Kruchten, focalizzandosi principalmente sulla **Vista Logica** (struttura statica e responsabilità) e sulla **Vista di Processo** (dinamica a runtime e concorrenza).

Vista Logica

Per garantire alta coesione e basso accoppiamento, è stato implementato il pattern architetturale **Model-View-Controller (MVC)**.

Di seguito vengono dettagliate le responsabilità dei singoli componenti:

Model

1. **Track** — Rappresenta la traccia con i campi: titolo, autore, durata, genere, anno di pubblicazione.
2. **Playlist** — Collezione ordinata e nominata di oggetti **Track**. Supporta operazioni di aggiunta, rimozione e riordinamento.
3. **PlayBackModel** — Gestisce lo stato in riproduzione di una traccia (IN PAUSA / IN RIPRODUZIONE / FERMO) e la strategia di riproduzione.
4. **MusicLibrary** — Catalogo centrale di tutte le Tracce e Playlist.

View

1. **TrackFormPanel** — Vista relativa al Form di Inserimento della traccia, con campi di Titolo, Autore, Durata, Genere, Anno di Pubblicazione e Inserimento del file MP3/JSON, Foto.
2. **TrackListPanel** — Vista relativa alla Visualizzazione di tutte le tracce registrate.
3. **PlaylistPanel** — Vista relativa alla Visualizzazione delle playlist create.
4. **PlaylistDetailPanel** — Vista relativa alla Visualizzazione delle tracce presenti in una specifica playlist.
5. **MainWindow** — Vista relativa alla visualizzazione di un Panel contenente le tracce e le playlist.
6. **PlayerPanel** — Vista relativa alla barra della traccia in Riproduzione contenente:
 - a. Bottoni di:
 - i. Play/Stop
 - ii. Skip traccia

b. Immagine della traccia in riproduzione, con Titolo della Traccia Audio.

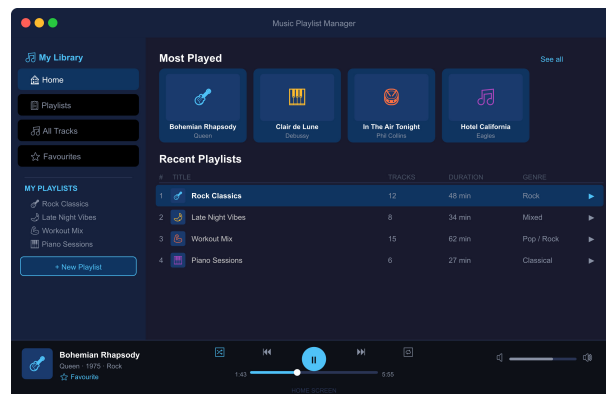


Figura 1: Mockup Home

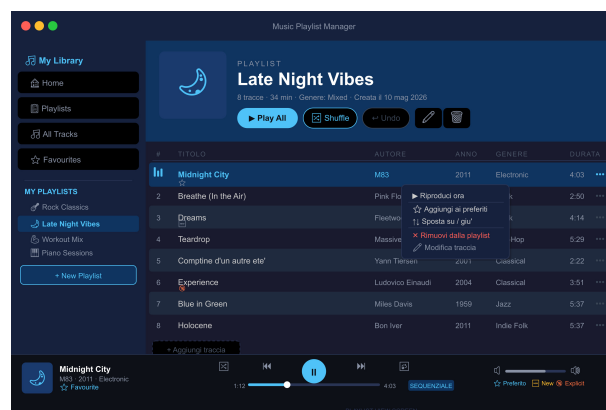


Figura 2: Mockup Dettaglio Playlist

Controller

1. **PlaylistController** — Contenente la lista delle playlist e i metodi di creazione, rinomina e rimozione di playlist.
2. **TrackController** — Contenente l'elenco delle tracce e i metodi di aggiunta, rimozione e update delle tracce.
3. **PlaybackController** — Contenente i metodi di play, pausa e skip su traccia singola.

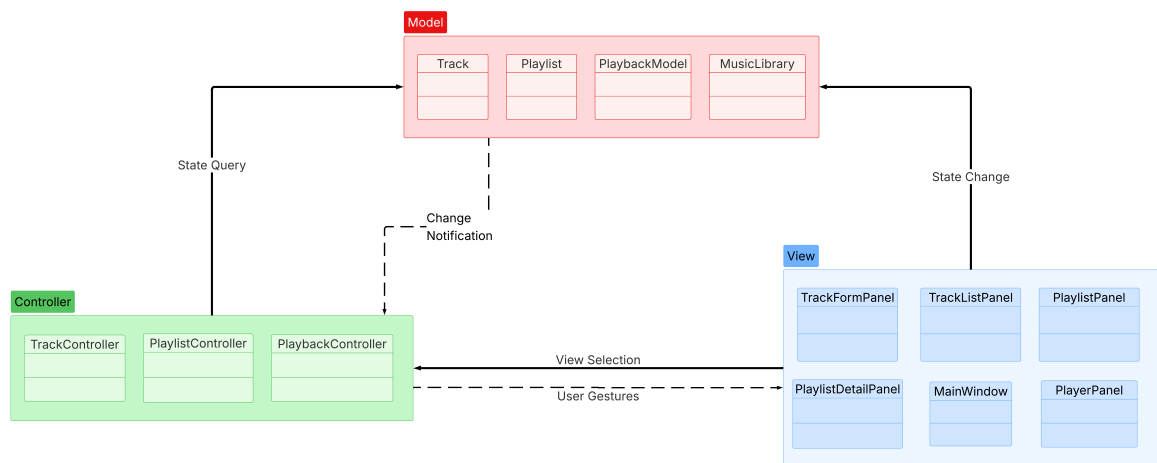


Figura 3: Mapping MVC

Vista di Processo

Nel sistema **Music Playlist Manager** l'unica problematica di concorrenza significativa riguarda la gestione della riproduzione musicale simulata.

Durante la riproduzione di una traccia, il sistema deve aggiornare periodicamente la barra di avanzamento senza bloccare l'interfaccia grafica. Per risolvere questo problema viene utilizzato un **thread in background** dedicato al playback, separato dal thread principale della GUI.

Il thread di riproduzione ha il compito di:

- avanzare il tempo corrente della traccia ogni secondo;
- aggiornare la progress bar del **PlayerPanel**;
- notificare il **PlaybackModel** delle modifiche di stato;
- gestire play, pausa e stop;
- caricare automaticamente la traccia successiva al termine del brano.

In questo modo il thread principale continua a gestire correttamente:

- input utente;
- navigazione tra schermate;
- aggiornamento delle viste;
- interazioni con playlist e libreria.

La comunicazione tra il thread di playback e la GUI avviene tramite il **PlaybackModel**, che funge da componente condiviso tra **PlaybackController** e **PlayerPanel**.

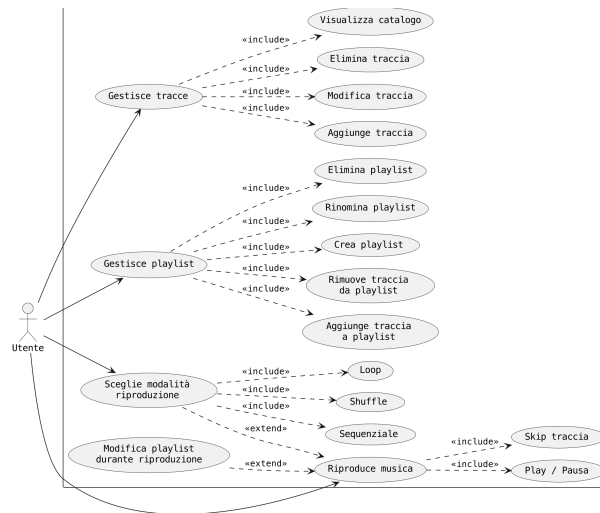


Figura 4: Vista di Scenario

Per evitare inconsistenze dovute ad accessi concorrenti, lo stato della riproduzione (tempo corrente, stato play/pausa, traccia attiva) viene aggiornato in maniera sincronizzata.

Questa soluzione consente di mantenere l'applicazione reattiva, garantendo un aggiornamento continuo e fluido della riproduzione musicale.

Scenari

Diagramma dei Casi d'Uso

US1 — Gestione Tracce

Scenario A: Inserimento di una nuova traccia

1. L'utente seleziona l'opzione per aggiungere una nuova traccia.
2. L'utente inserisce i dati della canzone (titolo, autore, durata, genere, anno) e preme il pulsante di conferma.
3. Il sistema valida i dati e inserisce la nuova canzone nel catalogo musicale.

Scenario B: Modifica di una traccia esistente

1. L'utente seleziona una traccia dal catalogo e preme il pulsante di modifica.
2. L'utente modifica uno o più campi e preme il pulsante di salvataggio.
3. Il sistema aggiorna i dati della traccia all'interno del catalogo.

Scenario C: Eliminazione di una traccia

1. L'utente seleziona una traccia dal catalogo e preme il pulsante "Elimina".
2. Il sistema rimuove in modo permanente la canzone dal catalogo generale.
3. Il sistema aggiorna il catalogo rimuovendo visivamente il brano in tempo reale.

Scenario D: Visualizzazione Catalogo

1. L'utente seleziona il catalogo.
2. Il sistema mostra all'utente tutte le tracce contenute nel catalogo.

US2 — Gestione Playlist

Scenario A: Inserimento di una nuova Playlist

1. L'utente seleziona l'opzione per aggiungere una nuova playlist.
2. L'utente inserisce il nome della playlist.
3. Il sistema valida i dati e inserisce la nuova playlist nella lista.

Scenario B: Modifica di una Playlist esistente

1. L'utente vuole rimuovere o inserire una traccia nella playlist.
2. Il sistema aggiorna i brani della playlist.

Scenario C: Eliminazione di una Playlist

1. L'utente seleziona una playlist e preme il pulsante "Elimina".
2. Il sistema rimuove in modo permanente la playlist.
3. Il sistema aggiorna la lista rimuovendo visivamente la playlist in tempo reale.

Scenario D: Rinomina Playlist

1. L'utente seleziona la modifica nome della playlist.
2. L'utente modifica il nome della playlist.
3. Il sistema mostra all'utente la playlist con il nome aggiornato.

US3 — Riproduzione Musica

1. L'utente seleziona una traccia o una playlist.
2. L'utente preme Play.
3. Il sistema avvia la riproduzione dalla prima traccia disponibile.
4. Il sistema aggiorna `PlayerPanel` con titolo e stato IN RIPRODUZIONE.

5. Il sistema avanza automaticamente alla traccia successiva secondo la modalità attiva.

US4 — Modalità Riproduzione Playlist

1. L'utente seleziona una playlist.
2. L'utente preme l'apposito pulsante per fare switching della modalità di riproduzione.
3. Il sistema cambia la strategia di riproduzione della Playlist tramite `PlaybackModel`.
4. Il sistema aggiorna `PlayerPanel` con titolo e stato IN RIPRODUZIONE della prima traccia a seconda della modalità scelta.
5. Il sistema avanza automaticamente alla traccia successiva secondo la modalità attiva.